

## 8. 錯誤和故障查詢

本章對錯誤編碼和錯誤的處理方法進行說明。

### 8. 1 錯誤編碼和檢出標準

在本系統中、對於各種錯誤的主要原因都配有固有的錯誤編碼以及輔助編碼。而且對各種錯誤原因(錯誤編碼)，可以以重大故障、輕微故障、警報、以及無檢出的4種檢出標準來定義。

關於各種錯誤編碼和檢出標準，在系統(韌體)中預設值已被定義。

但是如果有必要對檢出標準進行變更時，請通過設定方法圖表對標準進行再定義。

### 8. 2 錯誤時的動作

#### 8. 2. 1 錯誤資訊的輸出

當應該檢出的錯誤發生時，會在MCU的7SEG-LED、及OPU上顯示錯誤編碼，利用CC-Link或者是DeviceNet與序列器進行鏈接時，利用系統預約領域，把錯誤編碼輸向序列器。

表8. 1 錯誤發生時的動作

| 裝置                          | 錯誤發生時的動作                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7SEG-LED                    | 顯示錯誤編碼。<br>如果發生多個錯誤時，每隔1秒循環顯示。<br>正常時顯示為00閃爍。                                            |
| OPU                         | 顯示錯誤編碼以及輔助編碼。<br>發生多個錯誤時，顯示最初檢出的錯誤。                                                      |
| CC-Link<br>或者是<br>DeviceNet | 把錯誤編碼以及輔助編碼發送至CC-Link或者是、<br>DeviceNet。<br>發生多個錯誤時，發送最初檢出的錯誤。<br>重大故障、輕微故障、警報會在各個別的領域發送。 |

#### 8. 2. 2 錯誤狀態的DO輸出

可以把系統的錯誤狀態從DO中輸出。如果要輸出時，請通過設定方法圖表對錯誤輸出定義。

預設值是錯誤輸出時未使用的「0」，如果要輸出，請對「1~4 (頻道)」進行定義。定義是在每個錯誤檢出標準上進行的，也可以在各標準之間通用。使用這個機能時，錯誤會在所有的處理之前優先被輸出，所以請注意不要和應用程式一起重複使用DO。(如果和應用程式重複使用的話錯誤狀態DO輸出會被優先、應用程式的輸出會被忽略。)

#### 8. 2. 3 錯誤時的DO/DA輸出

可以對錯誤發生時的DO以及DA的輸出進行定義。定義可以從使用設定方法圖表從控制處理(BBP)繼續控制輸出，或者是使用系統(韌體)強制性地關機(DO:OFF、DA:OV)中選擇。

這個機能可以在每個錯誤水平、或者是每個頻道進行定義。

### 8.3 錯誤的復位

關於錯誤的復位、可以用下述的方法進行。

表8.2 錯誤的復位方法

| 裝置                           | 復位方法                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPU                          | 按下STOP(RESET)、錯誤會被復位。<br>所有等級的錯誤會被復位。                                                     |
| CC—Link<br>或者是、<br>DeviceNet | 根據在系統被預約的復位指令領域準備「1」，<br>錯誤會被復位。而且復位指令領域、在每個標準都有準備。<br><br>(發出復位指令時、最少準備1秒鐘「1」、之後請返回「0」。) |

### 8.4 錯誤記錄

錯誤的資訊被保管在錯誤記錄中。被保管的數據內容如下所示。數據  
可以從OPU以及專用系統工具讀出。記錄的領域準備了512個，  
領域被用完時，最舊的數據會被刪除最新的數據被存入。  
另外還可以從OPU以及專用系統工具上清除錯誤記錄。

表8.3 錯誤記錄的內容

| 錯誤資訊             | 內 容                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 錯誤編碼             | 錯誤編碼被記載著。<br>和在7SEG—LED被顯示的內容是一樣的。                              |
| 輔助編碼             | 根據錯誤附有輔助編碼的、輔助編碼會被記錄。                                           |
| 詳細 [ 1 ] ～ [ 3 ] | 根據錯誤附有詳細資訊的、詳細資訊會被記錄。                                           |
| 發生時間             | 錯誤發生的時間資訊被記錄著。                                                  |
| 恢復時間             | 錯誤恢復的時間資訊被記錄著。<br>錯誤復位是否執行過、如果在電源再投入（包括H / W復位）的時候<br>時間資訊會被記錄。 |

## 8.5 錯誤編碼一覽

表8.4 錯誤編碼一覽(其1)

| 編碼                | 名稱               | 水平                 | 詳細內容                   | 處置方法                                                                                                               |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                 | 正常動作             |                    |                        |                                                                                                                    |
| 1<br>:<br>:<br>0F | 用戶定義錯誤           | 警報<br>:<br>:<br>警報 | 用控制組件檢出錯誤              | 請確認控制組件的規格。                                                                                                        |
| 1*                | <電源關連>           |                    |                        |                                                                                                                    |
| 13                | 電池電壓低下異常         | 重大故障               |                        |                                                                                                                    |
| 1                 | (電池電壓低下異常(1))    |                    | 蓄電池電壓為2.65V以下。         | 請交換電池。                                                                                                             |
| 2                 | (電池電壓低下異常(2))    |                    | 蓄電池電壓為2.37V以下。         |                                                                                                                    |
| 14                | 電源FAN異常1         | 重大故障               | MCU架前側的FAN停止者。         | (1)請確認FAN連接電纜。                                                                                                     |
| 15                | 電源FAN異常2         | 重大故障               | MCU架內側的FAN停止者。         | (2)請交換FAN。                                                                                                         |
| 2*                | <邏輯關連>           |                    |                        |                                                                                                                    |
| 22                | 外部總線訪問異常         | 重大故障               | 對SCC/HMAN/PC104的訪問暫停。  | (1)請確認擴張卡連接插座。<br>(2)請交換擴張卡。                                                                                       |
| 28                | 同期插入異常           | 重大故障               | 復數MCU之間の同期動作異常。        |                                                                                                                    |
| 1                 | (SYNC_SCC週期下限異常) |                    | SYNC_SCC週期為設定值以下。      | (1)請確認設定方法插入定時器週期                                                                                                  |
| 2                 | (SYNC_SCC週期上限異常) |                    | SYNC_SCC週期為設定值以上。      | (usec)的設定。                                                                                                         |
| 3                 | (SYNC_MCC週期下限異常) |                    | SYNC_MCC週期為設定值以下。      |                                                                                                                    |
| 4                 | (SYNC_MCC週期上限異常) |                    | SYNC_MCC週期為設定值以上。      | (2)請確認同期電纜。                                                                                                        |
| 5                 | (單元間同期設定異常)      |                    | 安裝在同期附屬MCU的MMLC2的設定有誤。 | (1)設定方法MMLC2的「卡信息1」的標準, 請確認從動的設定。                                                                                  |
| 2E                | WD異常             | 重大故障               | MCC的CPU誤動作。            | 請交換MCC。                                                                                                            |
| 3*                | <外部I/O、機器關連>     |                    |                        |                                                                                                                    |
| 36                | OPU異常            | 重大故障               |                        |                                                                                                                    |
| 1                 | (OPU通信再試超過異常)    |                    | 再試次數超過規定值。             | (1)請確認OPU連接電纜。                                                                                                     |
| 2                 | (OPU通信再試暫停異常)    |                    | 對方沒有應答。                | (2)請確認串行的設定。<br>(3)請交換OPU。                                                                                         |
| 3A                | MM-Link2異常       | 重大故障               |                        |                                                                                                                    |
| 1                 | (MMLC2未安裝異常)     |                    | MMLC2、MMSC沒有被安裝。       | 請確認MMLC2、MMSC的安裝狀態。<br>詳細[1]: bit16~31:MMLC2<br>安排編號                                                               |
| 2                 | (MMLC2設定異常)      |                    | MMLC2、MMSC的設定有誤。       | 請確認MMLC2、MMSC的設定。<br>詳細[1]: bit0~15:在硬件<br>被設定的內容<br><值> <設定內容><br>0 : 主機<br>1~8 : 附屬1~8<br>Bit16~31:MMLC2<br>安排編號 |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。

表8. 4 錯誤編碼一覽(其2)

| 編碼   | 名稱              | 等級   | 詳細內容                 | 處置方法                                                                                                                                |
|------|-----------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3A) | MM-Link2異常      | 重大故障 |                      |                                                                                                                                     |
| 3    | (MMLC2從動無異常)    |      | 從動的MMLC2沒有被連接。       | (1)請確認設定方法MMLC2的「卡信息2」的連接附屬設定。<br>(2)請確認MMLC電纜。<br>(3)請確認MCU的電源有無OFF。<br><br>詳細[1]: bit0~15:MMLC2<br>附屬編號<br>Bit16~31:MMLC2<br>安排編號 |
| 4    | (MMLC2狀況異常)     |      | 從其他的MMLC2來的狀況計數器已停止。 | (1)請確認MMLC電纜。<br>(2)請確認MCU電源是否OFF。<br><br>詳細[1]: bit0~15:MMLC2<br>附屬編號<br>Bit16~31:MMLC2<br>安排編號                                    |
| 4*   | <CC-Link關連>     |      |                      |                                                                                                                                     |
| 41   | 初期化檢查總結異常       | 重大故障 | CCLC的檢查總結編碼不同。       | 請交換CCLC。<br>詳細[2]: 檢查總結計算值<br>詳細[3]: 檢查總結讀入值                                                                                        |
| 42   | 初期化反轉檢查總結異常     | 重大故障 | CCLC的反轉檢查總結不同        | 請交換CCLC。<br>詳細[2]: 反轉檢查總結計算值<br>詳細[3]: 反轉檢查總結讀入值                                                                                    |
| 43   | AWAL無應答異常(初期化時) | 重大故障 |                      |                                                                                                                                     |
| 1    | (驅動程序部型名讀出處理)   |      | 在左述的處理時AWAL沒有應答。     | 請交換CCLC。                                                                                                                            |
| 2    | (製造商、機種編碼設定處理)  |      |                      |                                                                                                                                     |
| 3    | (用戶區域讀出處理)      |      |                      |                                                                                                                                     |
| 4    | (信息讀出處理)        |      |                      |                                                                                                                                     |
| 5    | (信息輸入處理)        |      |                      |                                                                                                                                     |
| 44   | 開館設定異常          | 重大故障 |                      |                                                                                                                                     |
| 1    | (局號設定異常)        |      | 局號的開關設定為範圍外。         | 請確認相符合開關的設定。                                                                                                                        |
| 2    | (傳送速度設定異常)      |      | 傳送速度的開關設定為範圍外。       | 詳細[1]: bit0~15:0<br>Bit16~31:預備錯誤編碼<br>(XXXX0000)                                                                                   |
| FF   | (其他的異常)         |      | 上述以外開關設定為範圍外。        |                                                                                                                                     |
| 45   | 無設備訪問編碼異常       | 重大故障 | 暫時的指令不同。             | 請交換CCLC。                                                                                                                            |
|      | (這一欄為空白。)       |      |                      |                                                                                                                                     |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。

表8. 4 錯誤編碼一覽(其3)

| 編碼 | 名稱                             | 等級   | 詳細內容            | 處置方法                                               |
|----|--------------------------------|------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 46 | AWAL無應答異常(通常時)                 | 重大故障 |                 |                                                    |
| 10 | (地址補償處理時)                      |      | 在左述的處理時AWAL無應答。 | 請交換CCLC。                                           |
| 20 | (參數資訊等待處理)                     |      |                 |                                                    |
| 30 | (循環接收數據處理)                     |      |                 |                                                    |
| 31 | (循環發送數據處理)                     |      |                 |                                                    |
| 40 | (暫時接收起動處理)                     |      |                 |                                                    |
| 41 | (暫時接收等待處理)                     |      |                 |                                                    |
| 42 | (暫時發送起動處理)                     |      |                 |                                                    |
| 43 | (暫時發送接收CMD處理)                  |      |                 |                                                    |
| 44 | (暫時發送等待處理)                     |      |                 |                                                    |
| 45 | (暫時發送確認處理)                     |      |                 |                                                    |
| 46 | (暫時發送接收要求處理)                   |      |                 |                                                    |
| 47 | (暫時發送接收完了處理)                   |      |                 |                                                    |
| 50 | (監視器處理)                        |      |                 |                                                    |
| 70 | (錯誤緩衝處理時)                      |      |                 |                                                    |
| A0 | (BBP直接輸入匯流排OPEN<br>地址補償等待處理)   |      |                 |                                                    |
| A1 | (BBP直接輸入匯流排OPEN<br>匯流排控制等待處理)  |      |                 |                                                    |
| B0 | (BBP直接輸入匯流排OPEN<br>地址補償等待處理)   |      |                 |                                                    |
| B1 | (BBP直接輸入匯流排OPEN<br>匯流排控制等待處理)  |      |                 |                                                    |
| C0 | (BBP直接輸入匯流排CLOSE<br>地址補償等待處理)  |      |                 |                                                    |
| C1 | (BBP直接輸入匯流排CLOSE<br>匯流排控制等待處理) |      |                 |                                                    |
| D0 | (BBP直接輸入匯流排CLOSE<br>地址補償等待處理)  |      |                 |                                                    |
| D1 | (BBP直接輸入匯流排CLOSE<br>匯流排控制等待處理) |      |                 |                                                    |
| 47 | 預備異常                           | 重大故障 |                 |                                                    |
| 1  | (初期化時異常(包括預備準備))               |      | 在初期化時預備異常。      | 請交換CCLC。<br>詳細[2]: Bit0:預備異常(1)<br>Bit15:預備準備狀態(1) |
| 2  | (通常時異常)                        |      | 在通常處理時預備異常。     | 請交換CCLC。                                           |
| 48 | 自局數據鏈接異常                       | 重大故障 | 自局的數據鏈接異常       | (1)請確認CC-Link連接電纜。<br>(2)請確認總局是否正常。                |
| 49 | 他局數據鏈接異常                       | 重大故障 | 他局的數據鏈接異常       | (1)請確認CC-Link連接電纜。<br>(2)請確認他局是否正常。                |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。

表 8. 4 錯誤編碼一覽(其4)

| 編碼 | 名稱           | 水平   | 詳細內容           | 處置方法                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4A | 暫時傳送異常       | 重大故障 |                |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | (返回狀態異常)     |      | 返回狀態異常。        | (1)請確認設定方法「CCL信息」的地址、分數的設定。<br>(2)請確認CC-Link連接電纜。<br>(3)請確認總局的設定、動作是否正常。<br>(4)請把預備錯誤編碼用CC-Link使用說明書的錯誤編碼來確認、對應。<br>詳細[1]:bit0~7:對方局號<br>bit8~15:指令類型<br>bit16~31:預備錯誤編碼<br>詳細[2]:bit0~15:(預約)<br>bit16~31:接收數據大小<br>詳細[3]:發生錯誤時的發送請求總和次數 |
| 2  | (指令型別不一致異常)  |      | 指令類型不一致。       | (1)請確認總局的設定、動作是否正常。                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | (對方局號不一致異常)  |      | 對方局號不一致。       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | (無接收數據大小異常)  |      | 接收數據大小為0。      | 詳細[1]:bit0~7:對方局號<br>bit8~15:指令類型<br>bit16~31:預備錯誤編碼<br>詳細[2]:bit0~15:(預約)<br>bit16~31:接收數據大小<br>詳細[3]:發生錯誤時的發送請求總和次數                                                                                                                     |
| 4B | 暫時標誌異常       | 重大故障 |                |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | (發送要求許可異常)   |      | RX1F不OFF。      | (1)請確認CC-Link連接電纜。                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | (發送要求清除異常)   |      | RX1F不ON。       | (2)請確認總局的設定、動作是否正常。<br>詳細[2]:發生錯誤時的發送請求清除次數<br>詳細[3]:發生錯誤時的發送請求總和次數                                                                                                                                                                       |
| 4F | 其他的異常        | 重大故障 |                |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | (WD異常)       |      | CCLC為WD異常。     | (1)請交換CCLC。                                                                                                                                                                                                                               |
| 2  | (從錯誤履歷的預備異常) |      | 在錯誤履歷緩沖中有錯誤信息。 | (2)請把預備錯誤編碼用CC-Link使用說明書的錯誤編碼來確認、對應。<br>詳細[1]:bit0~15:0<br>bit16~31:預備錯誤編碼<br>(XXXX0000)<br>詳細[3]:發生錯誤時的處理實行次數                                                                                                                            |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。

表8. 4 錯誤編碼一覽(其5)

| 編碼 | 名稱            | 水平   | 詳細內容            | 處置方法                                                                 |
|----|---------------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 5* | <DeviceNet關連> |      |                 |                                                                      |
| 51 | 初期化異常         | 重大故障 |                 |                                                                      |
| 0  | (I/O埠地址異常)    |      | I/O端口地址錯誤。      | (1)請確認I/O端口地址。(請確認設定方法「OPT卡基本信息」的卡信息1的設定。)<br>(2)請確認DeviceNet卡的安裝狀態。 |
| 1  | (程式段地址異常)     |      | 程序段地址有誤。        | (1)請確認程序段地址。(請確認設定方法「OPT卡基本信息」的卡地址的設定。)<br>(2)請確認DeviceNet卡的安裝狀態。    |
| 2  | (插入埠異常)       |      | 插入端口的指定有誤。      | (1)請確認DeviceNet卡的安裝狀態。<br>(2)請交換DeviceNet卡。                          |
| 4  | (儲存器讀入異常)     |      | 儲存器的讀入異常。       | (1)請確認DeviceNet卡地址是否在競爭。<br>(2)請確認DeviceNet卡的安裝狀態。                   |
| 5  | (儲存器檢查異常)     |      | 儲存器檢查失敗。        |                                                                      |
| 8  | (F/W檢查總結異常)   |      | F/W的檢查總結不同。     | (1)請確認DeviceNet卡的安裝狀態。                                               |
| 9  | (F/W再起動異常)    |      | F/W加載後、再起動失敗。   |                                                                      |
| 0A | (F/W載入異常)     |      | F/W的加載失敗。       | (2)請交換DeviceNet卡。                                                    |
| 0B | (插入異常)        |      | 插入端口的指定有誤。      |                                                                      |
| 0D | (I/O埠異常)      |      | I/O端口異常。        |                                                                      |
| 52 | COMMAND異常     | 重大故障 |                 |                                                                      |
| 2  | (MAC ID 異常)   |      | MAC ID編號的設定有誤。  | 請確認MAC ID編號的設定。(請確認設定方法「OPT卡基本信息」的卡信息2的設定。)                          |
| 3  | (波特率異常)       |      | 波特率的設定有誤。       | 請確認波特率的設定。(請確認設定方法「OPT卡基本信息」的卡信息3的設定。)                               |
| 4  | (MAC ID 重複異常) |      | MAC ID編號的設定有重複。 | 請確認MAC ID編號的設定。(請確認設定方法「OPT卡基本信息」的卡信息2的設定。)                          |
| 8  | (掃描器執行異常)     |      | 掃描儀已經在運行狀態。     | (1)請確認DeviceNet卡的安裝狀態。                                               |
| 9  | (匯流排節點離線)     |      | 總線不為脫機。         | (2)請交換DeviceNet卡。                                                    |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。



表 8. 4 錯誤編碼一覽(其6)

| 編碼  | 名稱              | 水平   | 詳細內容                                                                 | 處置方法                                                                                              |
|-----|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -52 | COMMAND異常       | 重大故障 |                                                                      |                                                                                                   |
| 0E  | (匯流排失誤)         |      | 發生總線失誤。                                                              | (1)請確認 DeviceNet 的連接電纜。<br>(2)請確認 DeviceNet 的通信電源。<br>(3)請確認 DeviceNet 的總局。                       |
| 0F  | (連線標誌異常)        |      | 連接標誌的設定有誤。                                                           |                                                                                                   |
| 10  | (Explicit 緩衝異常) |      | Explicit 緩衝 大小有誤。                                                    | (1)請確認 DeviceNet 卡的安裝狀態。                                                                          |
| 11  | (Strobe 緩衝異常)   |      | Strobe 緩衝 大小有誤。                                                      | (2)請交換 DeviceNet 卡。                                                                               |
| 12  | (Path 緩衝異常)     |      | Path 緩衝沒有被初期化。                                                       |                                                                                                   |
| 13  | (Ack 失誤)        |      | Ack 沒有返回。                                                            | (1)請確認 DeviceNet 的連接電纜。<br>(2)請確認 DeviceNet 的通信電源。<br>(3)請確認 DeviceNet 的總局。                       |
| 53  | CAN 通訊異常        | 重大故障 |                                                                      |                                                                                                   |
| 1   | (匯流排警告)         |      | 超越容許誤差的波特率等、在也許會引起重大通信障礙的狀態。<br>發生了在物理層的錯誤 (電氣的噪聲、信號的衰減、連接不安定的連接器等)。 | (1)請確認 DeviceNet 的連接電纜。<br>(2)請確認 DeviceNet 的通信電源。<br>(3)請確認 DeviceNet 的總局。                       |
| 2   | (匯流排關閉)         |      | 發生了波特率的設定錯誤等的重大通信障礙、或者是在物理層的錯誤 (短路、開放等)。                             |                                                                                                   |
| 4   | (發送 Ack 錯誤)     |      | 對於發送了數據 Ack 沒有在 25 ~ 50 ms 以內返回。在網絡裡沒有其他的節點存在 (或者沒有在線)。              |                                                                                                   |
| 5   | (發送暫停)          |      | 處理中的發送過程沒有在 25 ~ 50 ms 以內完成。具有更高的優先度的消息、因為過渡的集中、消息的發送被中斷。            |                                                                                                   |
| 6   | (接收緩衝超越執行)      |      | 以超越應用程序的處理速度從總線消息被發送。                                                | (1)請確認 DeviceNet 的連接電纜。<br>(2)請確認 DeviceNet 的總局。                                                  |
| 7   | (訊息的消失)         |      | 把消息從接收緩衝器取出之前下一個消息從總線收取。                                             | (3)請放慢通信週期。                                                                                       |
| 10  | (CAN 匯流排錯誤)     |      | CAN 的通信錯誤被檢出。電纜和連接器等物理性的傳送零件的不良。或者是、發生了源自外部的過大的噪聲。                   | (1)請確認 DeviceNet 的連接電纜。<br>(2)請確認 DeviceNet 的通信電源。<br>(3)請確認 DeviceNet 的總局。<br>(4)請確認電纜的引導和護板的連接。 |
| 11  | (匯流排電源檢出)       |      | 通信電源沒有被供給。                                                           | 請確認 DeviceNet 的通信電源。                                                                              |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為 (錯誤) 輔助編碼。



表8. 4 錯誤編碼一覽(其7)

| 編碼 | 名稱              | 等級   | 詳細內容                    | 處置方法                                                                                                             |
|----|-----------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | 韌體1異常           | 重大故障 |                         |                                                                                                                  |
| 0  | (主要應用程式異常)      |      | 在固件發生了運行時間錯誤。           | (1)請確認DeviceNet卡的安裝狀態。<br>(2)請確認主要錯誤編碼,add錯誤編碼。<br>(3)請交換DeviceNet卡。<br>詳細[1]:bit0~15:add錯誤編碼<br>bit16~31:主要錯誤編碼 |
| 55 | 韌體2異常           | 重大故障 |                         |                                                                                                                  |
| 1  | (RAM 數據試驗異常)    |      | 固件在RAM數據試驗中檢出異常         | (1)請確認DeviceNet卡的安裝狀態。                                                                                           |
| 2  | (RAM 地址試驗異常)    |      | 固件在RAM地址試驗中檢出異常         | (2)請交換DeviceNet卡。                                                                                                |
| 3  | (RAM A16地址試驗異常) |      | 固件在檢查RAM A16信號期間檢出異常。   |                                                                                                                  |
| 4  | (RAM A17地址試驗異常) |      | 固件在檢查RAM A17信號期間檢出異常。   |                                                                                                                  |
| 5  | (元件檢查總結異常)      |      | 固件檢出檢查總結異常              |                                                                                                                  |
| 6  | (Can復位標誌異常)     |      | 固件在Can 控制器的測試中檢出異常。     |                                                                                                                  |
| 7  | (Can 數據測試異常)    |      | 固件在Can 控制器的數據總線測試中檢出異常。 |                                                                                                                  |
| 8  | (Can 地質測試異常)    |      | 固件在Can 控制器的地址總線測試中檢出異常。 |                                                                                                                  |
| 9  | (NVRAM 數據異常)    |      | 固件在NVRAM檢出不知道的信息        |                                                                                                                  |
| 0A | (不可實行異常)        |      | 沒有生成為了實行應用程序組件的排列方法。    |                                                                                                                  |
| 0B | (應用程式初期化異常)     |      | 固件在應用程序組件的初期化時檢出異常。     |                                                                                                                  |
| 0C | (應用程式初期化編碼異常)   |      | 固件在應用程序組件的初期化時檢出異常。     |                                                                                                                  |
| 0D | (應用程式終了)        |      | 應用程序組件終了<br>(異常的狀態)     |                                                                                                                  |
| 0E | (應用程式致命的異常)     |      | 發生了致命的運行時間錯誤。           |                                                                                                                  |
| 0F | (插入異常)          |      | 發生了沒有預測到的插入。            |                                                                                                                  |
| :  |                 |      |                         |                                                                                                                  |
| :  |                 |      |                         |                                                                                                                  |
| 15 |                 |      |                         |                                                                                                                  |
| 16 | (活動 訊號 溢出)      |      | 活動信號溢出。                 |                                                                                                                  |
| 17 | (使用者計時器插入多重異常)  |      | 用戶計時器插入有多重的發生。          |                                                                                                                  |
| 18 | (Can插入異常)       |      | 在Can插入有異常發生。            |                                                                                                                  |
| 19 | (系統計時器插入多重異常)   |      | 系統計時器插入有多重發生。           |                                                                                                                  |
| 1A | (不完全插入)         |      | 發生了不當的插入。               |                                                                                                                  |
| 1B | (資料庫溢出)         |      | 資料庫溢出。                  |                                                                                                                  |
| 63 | (其他的異常)         |      | 發生不被預測的狀態。              |                                                                                                                  |
|    |                 |      |                         |                                                                                                                  |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。

表8. 4 錯誤編碼一覽(其8)

| 編碼 | 名稱                | 水平   | 詳細內容                             | 處置方法                                                                                                                                            |
|----|-------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6* | <數值演算關連>          |      |                                  |                                                                                                                                                 |
| 62 | 浮動小數點0除算錯誤        | 輕微故障 | 進行了0除算                           | 請確認控制組件、模塊、芯片以及數據參數。<br>詳細[1]:發生錯誤程序計數器<br>詳細[2]:發生錯誤狀態寄存器<br>詳細[3]:bit0~7:集成芯片編號<br>bit8~23:BLOOK編號<br>bit24~31:項目編號<br>(XXXXXXX)<br>全部為0的話為固件 |
| 63 | 浮動小數點無效演算錯誤       | 輕微故障 | 進行了無效演算                          |                                                                                                                                                 |
| 7* | <儲存器關連>           |      |                                  |                                                                                                                                                 |
| 76 | PEROM輸入次數限制錯誤     | 輕微故障 |                                  |                                                                                                                                                 |
| 1  | (區段#0~#63錯誤)      |      | 在區段#0~#63輸入次數超過了限制(10000次)。      | 請交換PEROM。<br>詳細[1]:bit0:相符合區段第0                                                                                                                 |
| 2  | (區段#64~#127錯誤)    |      | 在區段#64~#127輸入次數超過了限制(10000次)。    | :<br>bit31:相符合區段第31                                                                                                                             |
| :  | :                 |      |                                  | 詳細[2]:bit0:相符合區段第32                                                                                                                             |
| :  | :                 |      |                                  | :                                                                                                                                               |
| 20 | (區段#2016~#2047錯誤) |      | 在區段#2016~#2047輸入次數超過了限制(10000次)。 | bit31:相符合區段第63                                                                                                                                  |
| 78 | FLASH輸入次數限制錯誤     | 輕微故障 | 向FLASH的輸入次數超過了限制(100000次)。       | 請交換MCC。<br>詳細[1]:bit0:區域#0超越<br>:<br>bit31:區域#31超越<br>詳細[2]:bit0:區域#32超越<br>:<br>bit6:區域#38超越                                                   |
| 8* | <任務關連>            |      |                                  |                                                                                                                                                 |
| 81 | 任務錯誤              | 重大故障 |                                  |                                                                                                                                                 |
| 1  | (無任務#1錯誤)         |      | 在設定方法圖表的任務1被指定的任務不存在。            | 請確認設定方法「系統關係」的任務設定。<br>詳細[1]:處理種類<br>(1:左,2:右)                                                                                                  |
| :  | :                 |      |                                  |                                                                                                                                                 |
| 8  | (無任務#8錯誤)         |      | 在設定方法圖表的任務8被指定的任務不存在。            |                                                                                                                                                 |
| 82 | 任務超越執行            | 輕微故障 |                                  |                                                                                                                                                 |
| 1  | (任務#1超越執行)        |      | 在設定方法圖表的任務1中為被指定的任務發生了超越運行。      | 請延長在設定方法「系統關係」中相符合的屬性的實行週期時間。<br>詳細[1]:實行時間最大值<br>(讀入值×144ns)                                                                                   |
| :  | :                 |      |                                  |                                                                                                                                                 |
| 8  | (任務#8超越執行)        |      | 在設定方法圖表的任務8中為被指定的任務發生了超越運行。      |                                                                                                                                                 |
| 10 | (數據收集任務超越執行)      |      | 在數據收集任務發生了超越運行。                  | 在設定方法「系統關係」中、請延長插入計時器週期/進度器週期/高速屬性週期的任何一個時間。<br>詳細[1]:實行時間最大值<br>(讀入值×144ns)                                                                    |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。

表8. 4 錯誤編碼一覽(其9)

| 編碼 | 名稱                              | 水平   | 詳細內容                          | 處置方法                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83 | 錯誤等級再定義錯誤                       | 輕微故障 | 錯誤水平的再定義方法是規定外的。              | 請確認設定方法「USR錯誤水平再定義」中的設定方法是否符合規定。<br><br>(先頭≤最終)                                                                                                     |
| 84 | 錯誤緩衝FULL錯誤                      | 輕微故障 | 發生的錯誤頻率非常高、抽時間檢出。             | 請清除各種錯誤的原因。                                                                                                                                         |
| 9* | 〈命令編碼關連〉                        |      |                               |                                                                                                                                                     |
| 91 | 初期輸入例外錯誤                        | 重大故障 | CPU(SH-4:SH7750)的手冊參照。        | (1)請交換MCC。<br>(2)如果要讓特殊的軟體運作的話請參照CPU的手冊確認程式內容。<br><br>詳細[1]: 發生PC (SPC)<br>編碼[99]、[9B]為緊接之前的<br>遲延分歧命令PC<br>詳細[2]: 發生SR (SSR)<br>詳細[3]: 發生R15 (SGR) |
| 92 | 命令地址/數據地址錯誤<br>(讀出)             | 重大故障 |                               |                                                                                                                                                     |
| 93 | 數據地址錯誤<br>(輸入)                  | 重大故障 |                               |                                                                                                                                                     |
| 94 | 命令TLB/數據TLB失誤例外錯誤<br>(讀出)       | 重大故障 |                               |                                                                                                                                                     |
| 95 | 數據TLB失誤例外錯誤<br>(輸入)             | 重大故障 |                               |                                                                                                                                                     |
| 96 | 命令TLB/數據TLB<br>保護違反例外錯誤<br>(讀出) | 重大故障 |                               |                                                                                                                                                     |
| 97 | 數據TLB保護違反例外錯誤<br>(輸入)           | 重大故障 |                               |                                                                                                                                                     |
| 98 | 一般不當命令例外錯誤                      | 重大故障 |                               |                                                                                                                                                     |
| 99 | 安排不當命令例外錯誤                      | 重大故障 |                               |                                                                                                                                                     |
| 9A | 一般FPU抑制例外錯誤                     | 重大故障 |                               |                                                                                                                                                     |
| 9B | 安排FPU抑制例外錯誤                     | 重大故障 |                               |                                                                                                                                                     |
| B* | 〈BBP關連〉                         |      |                               |                                                                                                                                                     |
| B1 | 無控制組件錯誤                         | 重大故障 | 在設定方法圖表指定的控制組件不存在。            | 請確認在設定方法「專案定義」指定的控制組件是否在目標上存在。<br><br>詳細[1]: bit0~23:0<br>bit24~31:部位編號                                                                             |
| B2 | 無控制BLOOK錯誤                      | 重大故障 | 在控制組件設定的控制BLOOK(控制模組和控制晶片)不存在 | 請確認在控制組件正在使用的控制模組、控制晶片是否在目標上存<br><br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23BLOOK編號<br>bit24~31:部位編號                                                             |
| B3 | 無控制晶片錯誤                         | 重大故障 | 在控制模組指定的控制晶片不存在。              | 請確認在控制模組正在使用的控制晶片是否在目標存在。<br><br>詳細[1]: bit0~7:晶片編號<br>bit8~23BLOOK編號<br>bit24~31:部位編號                                                              |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。

表8. 4 錯誤編碼一覽(其10)

| 編碼 | 名稱                  | 水平<br>警報 | 詳細內容                                       | 處置方法                                                                                                                 |
|----|---------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B4 | 無控制程式評語錯誤           |          |                                            |                                                                                                                      |
| 1  | (無控制組件評語錯誤)         |          | 在設定方法圖表指定的控制組件的評語圖表不存在。                    | 請確認控制組件的評語是否在目標上存在。<br>詳細[1]: bit0~23:0<br>bit24~31:部位編號                                                             |
| 2  | (無控制BLOOK評語錯誤)      |          | 在控制組件指定的控制BLOOK(控制組件or控制晶片)的評語圖表不存在。       | 請確認控制組件、控制晶片的評語圖表是否在目標上存在。<br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:BLOOK編號<br>bit24~31:部位編號                                    |
| B5 | 控制組件內部定義錯誤          | 重大故障     |                                            |                                                                                                                      |
| 1  | (下一步的實行BLOOKID編號錯誤) |          | 在控制組件內任意的控制BLOOK、下一個被實行的區域ID編號為設定範圍外。      | 請把在控制組件內正在使用的控制BLOOKD編號設為1~199、201~<br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:BLOOK編號<br>bit24~31:部位編號                           |
| 2  | (總和BLOOK數錯誤)        |          | 控制組件內的控制BLOOK數的合計超過了限制。                    | 請把控制組件內正在使用的控制BLOOK的總數設為各時間屬性<br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:BLOOK編號<br>bit24~31:部位編號                                 |
| 3  | (內部連線BLOOKD編號錯誤)    |          | 控制組件內的控制BLOOK之間的連線、連線處BLOOK的ID編號為設定範圍外。    | 請把從控制組件內的各控制BLOOK來的連線處ID編號設定為1~199、201~399、998、999。<br>詳細[1]: bit0~7:BLOOK的輸入埠編號<br>bit8~23:BLOOK編號<br>bit24~31:部位編號 |
| 4  | (內部鏈接BLOOK埠編號錯誤)    |          | 控制組件內的控制BLOOK之間的連線、連線處BLOOK的埠編號在連線處BLOOK超過 | 請把從控制組件內的各控制BLOOK來的連線處埠編號設為連線處的埠定<br>詳細[1]: bit0~7:BLOOK的輸入埠編號<br>bit8~23:BLOOK編號<br>bit24~31:部位編號                   |
| B6 | 控制組件I/O定義錯誤         | 重大故障     |                                            |                                                                                                                      |
| 1  | (輸入埠數定義錯誤)          |          | 控制組件的輸入埠數的定義為設定範圍外。                        | 請把控制組件的輸入埠使用數定義設為100以下。<br>詳細[1]: bit0~23:0<br>bit24~31:部位編號                                                         |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。

表8. 4 錯誤編碼一覽(其11)

| 編碼   | 名稱                | 等級   | 詳細內容                                    | 處置方法                                                                                                      |
|------|-------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (B6) | 控制組件I/O定義錯誤       | 重大故障 |                                         |                                                                                                           |
| 2    | (輸入埠編號錯誤(1))      |      | 在控制組件連線指定的輸入埠編號超過了在元件被定義的埠數。(從BLOOK連線時) | 請把控制組件的輸入埠使用數定義增加、或者是把連線設為定義內。<br><br>詳細[1]: bit0~7:BLOOK的輸入埠編號<br>bit8~23:BLOOK編號<br>bit24~31:部位編號       |
| 3    | (輸入埠編號錯誤(2))      |      | 在控制組件連線指定的輸入埠編號超過了在元件被定義的埠數。(從輸出埠的連線)   | 請把控制組件的輸入埠使用數定義增加、或者是把連線設為定義內。<br><br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:元件的輸出埠編號<br>bit24~31:部位編號                |
| 4    | (輸入埠編號錯誤(3))      |      | 在控制組件連線指定的輸入埠編號超過了在元件被定義的埠數。(從測試要點的連線時) | 請把控制組件的輸入埠使用數定義增加、或者是把連線設為定義內。<br><br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:測試要點編號<br>bit24~31:部位編號                  |
| 5    | (輸出埠數定義錯誤)        |      | 控制組件的輸出埠數的定義為設定範圍外。                     | 請把控制組件的輸出埠使用數定義設為100以下。<br>詳細[1]: bit0~23:0<br>bit24~31:部位編號                                              |
| 6    | (無輸出埠定義錯誤)        |      | 控制組件的輸出埠數被定義了、但是連線完全沒有被指定。              | 至少請指定一個埠。<br><br>詳細[1]: bit0~23:0<br>bit24~31:部位編號                                                        |
| 7    | (輸出埠的BLOOKID編號錯誤) |      | 從控制組件的輸出埠的連線、連線處BLOOK的ID編號為設定範圍外        | 請把從控制組件的各輸出埠的連線處ID編號設為1~199、201~399、998、999と。<br><br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:元件的輸出埠編號<br>bit24~31:部位編號 |
| 8    | (輸出埠的區域埠編號錯誤)     |      | 從控制組件的輸出埠的連線、連線處BLOOK的埠編號超過了在連線處BLOOK被  | 請把從控制組件的各輸出埠的連線處埠編號設為連線處得埠定義數以<br><br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:元件的輸出埠編號<br>bit24~31:部位編號                |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。

表8. 4 錯誤編碼一覽(其12)

| 編碼   | 名稱                 | 等級   | 詳細內容                                          | 處置方法                                                                                                   |
|------|--------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (B6) | 控制組件I/O定義錯誤        | 重大故障 |                                               |                                                                                                        |
| 9    | (數據參數編號錯誤(1))      |      | 控制組件的連線處數據參數編號為設定範圍外。(從BLOOK的連線時)             | 請把要連線的數據參數編號設為249以下。<br>詳細[1]: bit0~7:BLOOK的輸入埠編號<br>bit8~23:BLOOK編號<br>bit24~31:部位編號                  |
| 0A   | (數據參數編號錯誤(2))      |      | 控制組件的連線處數據參數編號為設定範圍外。(從輸出埠的連線時)               | 請把要連線的數據參數編號設為249以下。<br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:元件的輸出埠編號<br>bit24~31:部位編號                           |
| 0B   | (數據參數編號錯誤(3))      |      | 控制組件的連線處數據參數編號為設定範圍外。(從測試要點的連線時)              | 請把要連線的數據參數編號設為249以下。<br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:測試要點編號<br>bit24~31:項部位編號                            |
| 0C   | (測試要點的BLOOKID編號錯誤) |      | 從控制組件的測試要點的連線、連線處BLOOK的ID編號為設定範圍外。            | 請控制組件內的各測試要點的連線處ID編號設為1~199、201~399、998、999。<br><br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:測試要點編號<br>bit24~31:部位編號 |
| 0D   | (測試要點的BLOOK埠編號錯誤)  |      | 從控制組件測試要點的連線、連線處BLOOK的埠編號超過了在連線處BLOOK被定義了的埠數。 | 請把控制組件內各測試要點的連線處埠編號設為連線處的埠定義數以下。<br><br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:測試要點編號<br>bit24~31:部位編號             |
| B7   | 控制模組內部定義錯誤         | 重大故障 |                                               |                                                                                                        |
| 1    | (下一步的實行晶片編號錯誤)     |      | 控制模組內任意的控制晶片、下一步要被實行的晶片的ID編號為設定範圍外。           | 請把控制模組內正在使用的控制晶片ID編號設為1~29。<br><br>詳細[1]: bit0~7:晶片編號<br>bit8~23:模組編號<br>bit24~31:部位編號                 |
| 2    | (總和晶片數錯誤)          |      | 控制模組內的控制晶片數的合計超過了限制                           | 請把控制模組內正在使用的控制晶片的總數設為29區域以下。<br><br>詳細[1]: bit0~7:晶片編號<br>bit8~23:模組編號<br>bit24~31:部位編號                |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。

表8.4 錯誤編碼一覽(其13)

| 編碼   | 名稱             | 等級   | 詳細內容                                 | 處置方法                                                                                       |
|------|----------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (B7) | 控制模組內部定義錯誤     | 重大故障 |                                      |                                                                                            |
| 3    | (內部連線晶片ID編號錯誤) |      | 控制模組內的控制晶片之間的連線、連線處晶片的ID編號為設定範圍外。    | 請把控制模組內的各控制晶片的連線處ID編號設為1~29、99。<br><br>詳細[1]: bit0~7:晶片編號<br>bit8~23:模組編號<br>bit24~31:部位編號 |
| 4    | (內部連線晶片埠編號錯誤)  |      | 控制模組內的控制晶片之間的連線、連線處晶片的埠編號超過了在連線處被定義了 | 請把從控制模組內的各控制晶片的連線處埠編號設為連線處的埠定義<br><br>詳細[1]: bit0~7:晶片編號<br>bit8~23:模組編號<br>bit24~31:部位編號  |
| B8   | 控制模組I/O定義錯誤    | 重大故障 |                                      |                                                                                            |
| 1    | (輸入埠數定義錯誤)     |      | 控制模組的輸入埠數的定義為設定範圍外。                  | 請把控制模組的輸入埠使用數定義設為32以下。<br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:元件編號                                  |
| 2    | (輸入埠編號錯誤)      |      | 在控制模組連線指定的輸入埠編號超過了在元件被定義了的埠數。        | 請增加控制模組的輸入埠使用數定義、或者是把連線設為定義內。<br><br>詳細[1]: bit0~7:晶片編號<br>bit8~23:模組編號<br>bit24~31:部位編號   |
| 5    | (輸出埠數定義錯誤)     |      | 控制模組的輸出埠數的定義為設定範圍外。                  | 請把控制模組的輸出埠使用數定義設為8以下。<br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:模組編號<br>bit24~31:部位編號                  |
| 6    | (無輸出埠定義錯誤)     |      | 控制模組的輸出埠數的定義被完成了、但是連線完全沒有被指定。        | 至少1個埠的連線請指定。<br><br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:模組編號<br>bit24~31:部位編號                       |
| 7    | (輸出埠的晶片ID編號錯誤) |      | 從控制模組的輸出埠的連線、連線處晶片的ID編號為設定範圍外。       | 請把控制模組的各輸出埠的連線處ID編號設為1~29。<br><br>詳細[1]: bit0~7:模組的輸出埠編號<br>bit8~23:模組編號<br>bit24~31:部位編號  |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。



表8.4 錯誤編碼一覽(其14)

| 編碼   | 名稱               | 等級   | 詳細內容                                  | 處置方法                                                                                                   |
|------|------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (B8) | 控制模組I/O定義錯誤      | 重大故障 |                                       |                                                                                                        |
| 8    | (輸出埠的晶片埠編號錯誤)    |      | 從控制模組的輸出埠的連線, 連線處晶片的埠編號超過了在連線處晶片被定義了的 | 請把從控制模組的各輸出埠的連線處埠編號設為連線處埠定義數以<br><br>詳細[1]: bit0~7: 模組的輸出埠編號<br>bit8~23: 模組編號<br>bit24~31: 部位編號        |
| B9   | 控制晶片I/O定義錯誤      | 重大故障 |                                       |                                                                                                        |
| 7    | (輸入埠數定義錯誤)       |      | 控制晶片的輸入埠數的定義為設定範圍外。                   | 請把控制晶片的輸入埠使用數定義設為8以下。<br>詳細[1]: bit0~7: 晶片編號<br>(or 0)<br>bit8~23: 模組編號<br>(or 晶片編號)<br>bit24~31: 部位編號 |
| 5    | (輸出埠數定義錯誤)       |      | 控制晶片的輸出埠數的定義為設定範圍外。                   | 請把控制晶片的輸出埠使用數定義設為8以下。<br>詳細[1]: bit0~7: 晶片編號<br>(or 0)<br>bit8~23: 模組編號<br>(or 晶片編號)<br>bit24~31: 部位編號 |
| BA   | RTB領域最大限度錯誤      | 重大故障 | 要展開的晶片的總數超過了RTB領域的限制                  | 請把全部晶片數的使用數設為32000以下。<br>詳細[1]: bit0~7: 晶片編號<br>bit8~23: BLOOK編號<br>bit24~31: 部位編號                     |
| BB   | BBP工作領域最大限度錯誤    | 重大故障 | 工作的使用總數超過了BBP工作領域的限制                  | 請把全部工作領域的使用數設為32以下。<br>詳細[1]: bit0~7: 晶片編號<br>bit8~23: BLOOK編號<br>bit24~31: 部位編號                       |
| BC   | 無RTB相符合領域錯誤      | 重大故障 |                                       |                                                                                                        |
| 7    | (無RTB相符合領域錯誤(1)) |      | 從各埠被指定的連線處在RTB不存在。(從區域的連線時)           | 請確認控制包裝、控制組件的程式。<br><br>詳細[1]: bit0~7: 晶片編號<br>bit8~23: BLOOK編號<br>bit24~31: 部位編號                      |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。

表 8. 4 錯誤編碼一覽(其15)

| 編碼<br>(BC) | 名稱                  | 水平   | 詳細內容                          | 處置方法                                                                                  |
|------------|---------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2          | 無RTB相符合領域錯誤         | 重大故障 |                               |                                                                                       |
|            | (無RTB相符合領域錯誤(2))    |      | 從各埠被指定的連線處在RTB不存在。(從輸出埠的連線時)  | 請確認控制模組、控制組件的程式。<br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:元件的<br>輸出埠編號<br>bit24~31:部位編號          |
|            | 3 (無RTB相符合領域錯誤(3))  |      | 從各埠被指定的連線在RTB不存在。(從測試要點的連線時)  | 請確認控制模組、控制組件的程式。<br>詳細[1]: bit0~7:0<br>bit8~23:測試要點編號<br>bit24~31:部位編號                |
| 4          | (無RTB相符合領域錯誤(4))    |      | 從各埠被指定的連線在RTB不存在。(從區域輸出埠的連線時) | 請確認控制模組、控制組件的程式。<br>詳細[1]: bit0~7:BLOOK的<br>輸出埠編號<br>bit8~23:BLOOK編號<br>bit24~31:部位編號 |
| BD         | 專案重複錯誤              | 重大故障 | 在設定方法桌面指定了的專案發生重複。            | 在設定方法「專案定義」請把要指定的專案編號設為完全不同的編號。<br>詳細[1]: bit0~23:0<br>bit24~31:部位編號                  |
| C*         | 〈HMAN關連〉            |      |                               |                                                                                       |
| C1         | 無從動異常<br>(自動從動數檢出時) | 重大故障 | 無法發現從動局                       | (1)請確認附屬局的設定(局號、動作方式)是否正常。<br>(2)請確認HMAN連線電纜。<br><br>(3)請確認HMAN通訊電纜是否在4.9V以上。         |
| C3         | CRC異常               | 重大故障 | 抽樣位元有誤、或者是在16Bit內連續檢出位元有誤。    | (1)請確認HMAN連線電纜。                                                                       |
| C4         | 框架異常                | 重大故障 | 1連續檢出8個以上的框架。                 | (2)請把通訊電纜和噪聲源分離開。                                                                     |
| C5         | 超越執行異常              | 重大故障 | 在接收中接收緩衝的數據被覆蓋。               | 請交換HMAN卡。                                                                             |
| C6         | 底面通過異常              | 重大故障 | 在發送中通訊用儲存器的讀出有異常。             |                                                                                       |
| C7         | 記號暫停異常              | 重大故障 | 記號的返還超過了記號返還等待時間。             | (1)請確認附屬局的設定(局號、動作方式)是否正常。                                                            |
| C8         | 回覆暫停異常              | 重大故障 | 回覆的返還超過了回覆返還等待時間。             | (2)請確認HMAN連線電纜。                                                                       |
| C9         | 處理序列異常              | 重大故障 | 在通訊數據的ID有失配。                  | (3)請確認HMAN通訊電源是否在4.9V以上。                                                              |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。

表8. 4 錯誤編碼一覽(其16)

| 編碼 | 名稱            | 等級   | 詳細內容                                     | 處置方法                                                                                                                          |
|----|---------------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D* | <SCC關連>       |      |                                          |                                                                                                                               |
| D1 | SCC#1異常       | 重大故障 |                                          |                                                                                                                               |
| 0  | (超越速度)        |      | 馬達運轉速度在規定值以上。                            | (1)請把超速檢出設定值設定在適當的水平。<br>(2)請確認速度指令值是否超過額定被輸入。<br>(3)請確認PG脈衝數是否被正確的設定                                                         |
| 1  | (PG斷線)        |      | PG的配線沒有被正確的連線。                           | 請確認PG連線電纜、正確的配線。<br><br>△1 如果用LDU等來分配馬達PG脈衝時,就無法檢出PG斷線。                                                                       |
| 2  | (直流過電流/IPM錯誤) |      | 在PAU內部正在使用的IPM(能量元件)發生異常。                | (1)請延長加速時間或者是和大容量的PAU進行交換。<br>(2)請減輕負載或者是和大容量的PAU進行交換。<br>(3)請確認短路、接地的有無。<br>(4)請確認冷卻送風機。<br>(5)請除去冷卻風通路上的障礙物。<br>(6)請降低周圍溫度。 |
| 3  | (交流過電流)       |      | 隨著衝擊負載等PAU的輸出電流成為額定電流的約200%以上。           | (1)請延長加速時間或者是和大容量的PAU進行交換。<br>(2)請減輕負載或者是和大容量的PAU進行交換。<br>(3)請確認短路、接地的有無。                                                     |
| 4  | (過電壓)         |      | 根據馬達制動時的回生能量PAU內部的主迴路直流電壓成為規定值以上。        | (1)請延長減速時間。<br>(2)請安裝制動單元。<br>(3)請把電源電壓降至規格範圍內。                                                                               |
| 5  | (不足電壓)        |      | 在運作中PAU的主迴路電源電壓成為規定值以下。                  | (1)請確認有無停電以及瞬時停電。<br>(2)請確認同一電源系統內的需要大的始動電流的負載的電源電壓是否低下。                                                                      |
| 6  | (電動機A 過負荷)    |      | PAU的電子探熱器把因為超載引起的馬達和主迴路能量元件的過熱。從輸出電流探知到。 | (1)請把探熱器設定值設為適當的水平<br>(2)請正確設定馬達(種類、極數、容量)<br>(3)請減輕負載或者是和大容量的PAU進行交換。                                                        |
| 7  | (電動機B 過負荷)    |      |                                          |                                                                                                                               |
| 8  | (逆變器 過負荷)     |      |                                          |                                                                                                                               |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。

表8. 4 錯誤編碼一覽(其17)

| 編碼   | 名稱         | 等級   | 詳細內容                                       | 處置方法                                              |
|------|------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (D1) | SCC#1異常    | 重大故障 |                                            |                                                   |
| 9    | (接地)       |      | 在PAU的輸出側發生地絡，過電流流過。                        | 請確認是否有馬達、電線的絕緣不良而發生地絡。                            |
| 0A   | (變頻器 過電壓)  |      | 因為馬達制動時的回生能量PAU內部的主迴路直流電壓成為規定值以上。          | (1)請延長減速時間。<br>(2)請安裝制動單元。<br>(3)請把電源電壓降至規格範圍內。   |
| 0C   | (3相不平衡)    |      | 3相電流的平衡發生異常                                | 請確認是否有馬達、電線的絕緣不良而發生地絡。                            |
| 0D   | (欠相)       |      | 輸出的配線沒有被正確的連線。                             | 請確認輸出電纜、正常的配線。                                    |
| 0E   | (參數失配)     |      | 參數的組合有異常。                                  | 請確認參數。                                            |
| 0F   | (其他異常)     |      | SCC成為WDT異常。                                | 請把SCC進行交換。                                        |
| 10   | (編碼器通訊異常)  |      | PG的配線沒有被正常連線。<br><br>編碼器電源沒有被正常供給、或者是電壓低下。 | (1)請確認PG連線電纜、正常配線。<br><br>(2)請確認編碼器電源電壓是否在5.0V以上。 |
| D2   | SCC#2異常    | 重大故障 |                                            |                                                   |
| 0X   | (和SCC#1同樣) |      | (和SCC#1同樣)                                 | (參照SCC#1)                                         |
| D3   | SCC#3異常    | 重大故障 |                                            |                                                   |
| 0X   | (和SCC#1同樣) |      | (和SCC#1同樣)                                 | (參照SCC#1)                                         |
| D4   | SCC#4異常    | 重大故障 |                                            |                                                   |
| 0X   | (和SCC#1同樣) |      | (和SCC#1同樣)                                 | (參照SCC#1)                                         |
| D5   | SCC#5異常    | 重大故障 |                                            |                                                   |
| 0X   | (和SCC#1同樣) |      | (和SCC#1同樣)                                 | (參照SCC#1)                                         |
| D6   | SCC#6異常    | 重大故障 |                                            |                                                   |
| 0X   | (和SCC#1同樣) |      | (和SCC#1同樣)                                 | (參照SCC#1)                                         |
| D7   | SCC#7異常    | 重大故障 |                                            |                                                   |
| 0X   | (和SCC#1同樣) |      | (和SCC#1同樣)                                 | (參照SCC#1)                                         |
| D8   | SCC#8異常    | 重大故障 |                                            |                                                   |
| 0X   | (和SCC#1同樣) |      | (和SCC#1同樣)                                 | (參照SCC#1)                                         |
|      |            |      |                                            |                                                   |
|      |            |      |                                            |                                                   |
|      |            |      |                                            |                                                   |
|      |            |      |                                            |                                                   |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。

表8.4 錯誤編碼一覽(其18)

| 編碼 | 名稱            | 等級   | 詳細內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 處置方法          |
|----|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| E* | <擴張卡關連>       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| E1 | HMAN從動#1異常    | 重大故障 | <p>對於錯誤編碼「E1~E7」的錯誤輔助編碼、即使是同一編碼也會根據作為對象的附屬機種，錯誤的內容可能不同。<br/>關於各錯誤輔助編碼的詳細的名稱、內容、以及處置方法等，請參照各附屬機種的使用說明書。<br/>&lt;根據從動機種的個別的使用說明書&gt;<br/>①AF-1800 <math>\alpha</math> 的情況下<br/>AF-1800 <math>\alpha</math> 系列使用說明書：MH-633-1、MH-650-1<br/>(對錯誤輔助編碼「DX」的X部分進行10進表示的內容、對應上述使用說明書內得錯誤編號下2位部分。)<br/>②AF-1800 <math>\alpha</math> /AP-5200(元件控制器)的情況下<br/>AF-1800 <math>\alpha</math> 系列使用說明書：MH-633-1、MH-650-1<br/>AP-5200手冊：MH-653<br/>(關於錯誤輔助編碼「DX」、和①同樣。關於錯誤輔助編碼「EF」、本系統內錯誤履歷的詳細[1]資訊、對應上述AP-5200手冊內的錯誤編碼。)<br/>※ 詳細[1]：bit0~7:控制器 (AP-5200) 錯誤編碼<br/>bit8~11:硬體錯誤[0~7]、軟體錯誤[8~F]<br/>bit12~31:0<br/>③MAN/AF-4300 ADAPTER UNIT的情況下<br/>MAN/AF-4300 ADAPTER UNIT 使用說明書：MH-657<br/>(錯誤輔助編碼對應上述使用說明書內的錯誤編碼。)</p> <p>關於左邊記述的錯誤輔助編碼的名稱、記載著作為代表性從動的下述機種的內容。<br/>&lt;錯誤輔助編&lt;從動機種&gt;<br/>D0~DE, EF : AF-1800 <math>\alpha</math> or AF-1800 <math>\alpha</math> /AP-5200<br/>E1~EE : MAN/AF-4300 ADAPTE UNIT</p> |               |
| D0 | (超速)          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| D1 | (馬達運轉異常)      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| D2 | (直流過電流)       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| D3 | (過電流)         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| D4 | (過電壓)         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| D5 | (不足電壓)        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| D6 | (超載)          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| D7 | (散熱過熱)        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| D8 | (馬達過熱)        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| D9 | (馬達通風機超負荷)    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| DB | (HMAN通訊錯誤)    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| DC | (並行暫停)        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| DD | (無並行插入)       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| DE | (並行數據異常)      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| E1 | (奇偶校驗誤差)      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| E2 | (總結檢查錯誤)      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| E3 | (框架錯誤)        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| E4 | (超越運作錯誤)      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| E5 | (協議錯誤)        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| E6 | (ASCII碼錯誤)    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| E7 | (接收緩衝超越)      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| E8 | (接收暫停)        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| E9 | (處理序列異常)      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| EA | (指令異常)        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| EB | (參數異常)        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| EC | (逆變器連線異常)     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| ED | (實行不可)        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| EE | (時限到達異常)      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| EF | (控制器異常)       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| E2 | HMAN附屬#2異常    | 重大故障 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| XX | (和HMAN附屬#1同樣) |      | (和HMAN附屬#1同樣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (和HMAN附屬#1同樣) |
| E3 | HMAN附屬#3異常    | 重大故障 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| XX | (和HMAN附屬#1同樣) |      | (和HMAN附屬#1同樣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (和HMAN附屬#1同樣) |
| E4 | HMAN附屬#4異常    | 重大故障 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| XX | (和HMAN附屬#1同樣) |      | (和HMAN附屬#1同樣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (和HMAN附屬#1同樣) |
| E5 | HMAN附屬#5異常    | 重大故障 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| XX | (和HMAN附屬#1同樣) |      | (和HMAN附屬#1同樣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (和HMAN附屬#1同樣) |
| E6 | HMAN附屬#6異常    | 重大故障 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| XX | (和HMAN附屬#1同樣) |      | (和HMAN附屬#1同樣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (和HMAN附屬#1同樣) |
| E7 | HMAN附屬#7異常    | 重大故障 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| XX | (和HMAN附屬#1同樣) |      | (和HMAN附屬#1同樣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (和HMAN附屬#1同樣) |

(注) 編碼欄的左邊「XX」為錯誤編碼、右邊斜體文字「XX」為(錯誤)輔助編碼。